



HomeShield

TECHNICAL DOCUMENT

시스템 구성도

System Architecture

HomeShield는 전·월세 계약서를 분석하고, 임대차 관련 질문에 법령·판례를 근거로 답변하는 웹 서비스다.

문서 유형

시스템 아키텍처

대상 시스템

HomeShield

서비스 구성 · 처리 흐름 · 데이터 및 외부 시스템 연계

CONTENTS

목차

1. 전체 시스템 구성도	3
2. 클라이언트 시스템 구조도	4
클라이언트 구성 요소	5
3. 서버 시스템 구조도	6
서버 구성 요소	7
4. OCR 및 AI 처리 구조도	8
5. LangGraph RAG 처리 구조도	9
확인된 구성과 제외 항목	10
주요 확인 파일	11

1. 전체 시스템 구성도

서비스 전체에서 실제로 연결된 시스템만 간단히 표현했다.

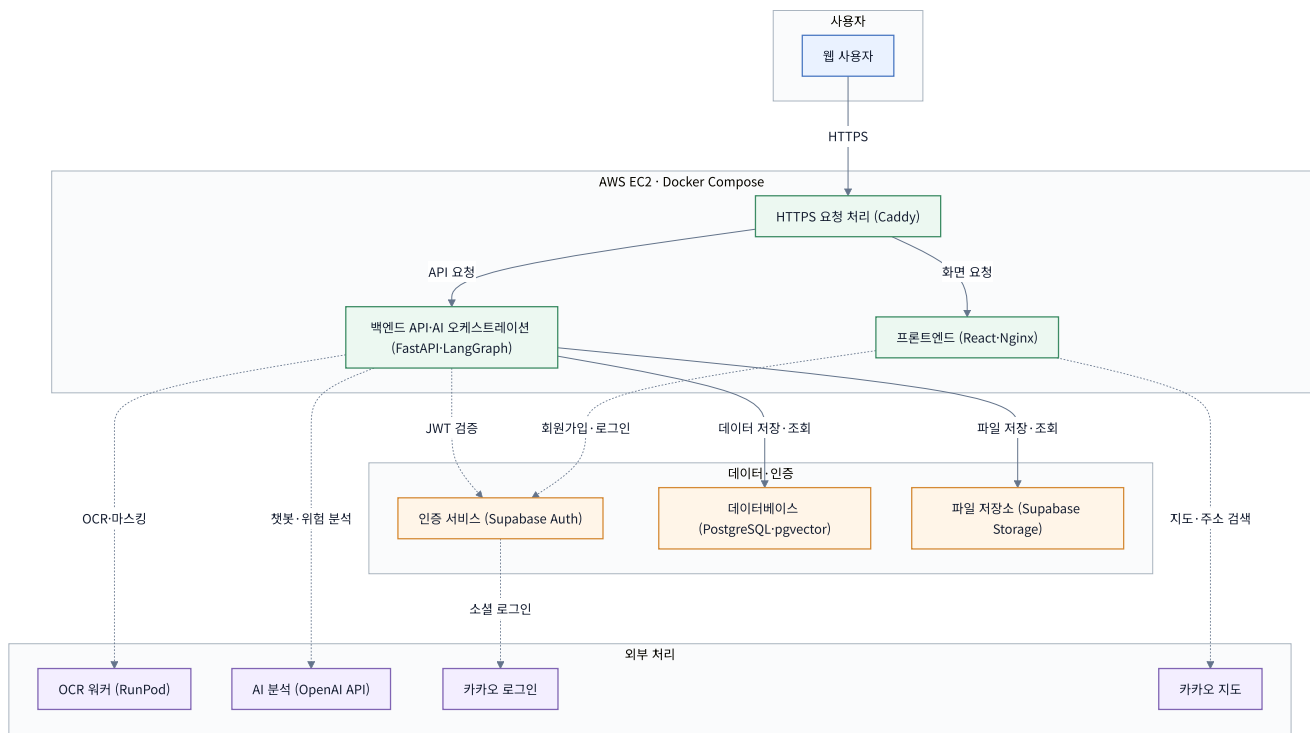


그림 1. HomeShield 시스템 구성

2. 클라이언트 시스템 구조도

프론트엔드는 화면, 동작 제어, 서버 통신 영역으로 나뉜다. 화면에서 발생한 요청은 기능별 API 모듈과 공통 API 클라이언트를 거쳐 백엔드로 전달된다.

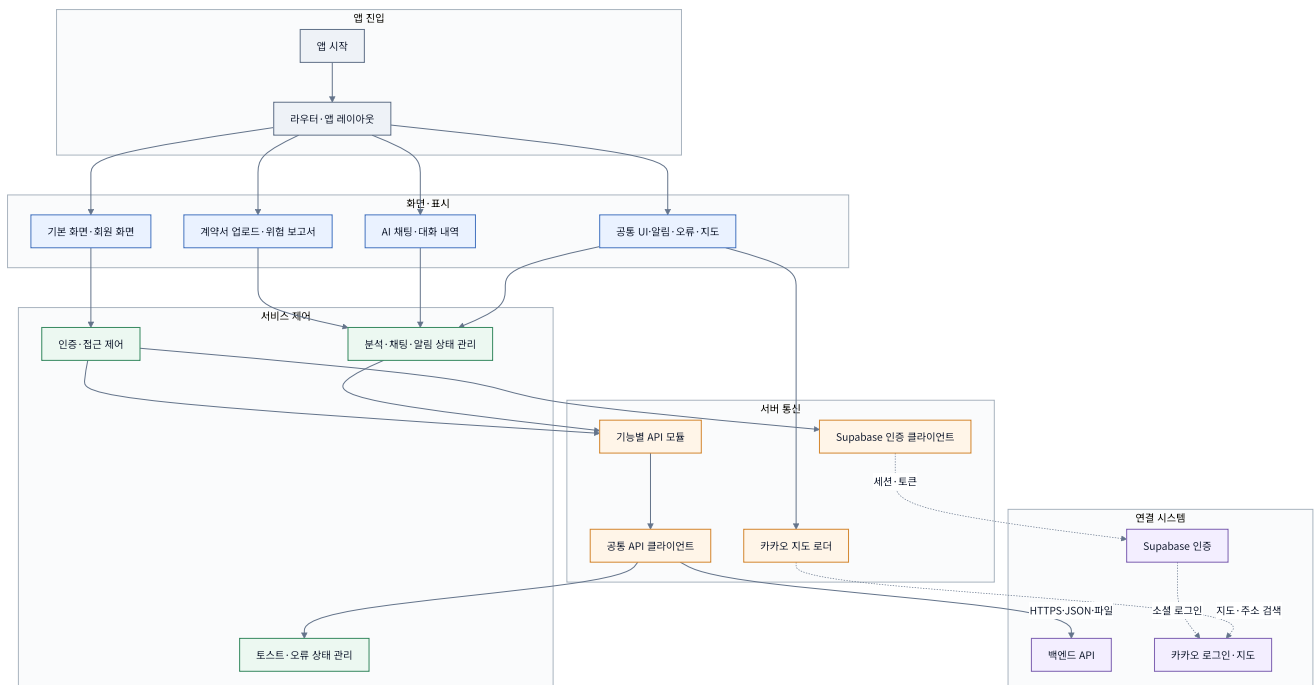


그림 2. HomeShield 구성 요소 및 처리 흐름

클라이언트 구성 요소

영역	실제 코드 역할
앱 진입	<code>main.tsx</code> , <code>routes.tsx</code> , <code>App.tsx</code>
화면·표시	<code>pages/</code> , <code>components/</code>
서비스 제어	인증, 분석, 알림, 사용자 상태를 관리하는 <code>hooks/</code> 와 상태 Store
서버 통신	<code>api/</code> 의 기능별 모듈과 공통 <code>client.ts</code>
인증 연결	Supabase Client, Kakao OAuth
지도 연결	Kakao Maps SDK Loader

3. 서버 시스템 구조도

백엔드는 API 계층, 서비스 계층, 데이터 접근 계층으로 구분된다. 계약서 분석 Worker는 별도 서버가 아니라 FastAPI 프로세스 안에서 실행되는 백그라운드 Worker다.

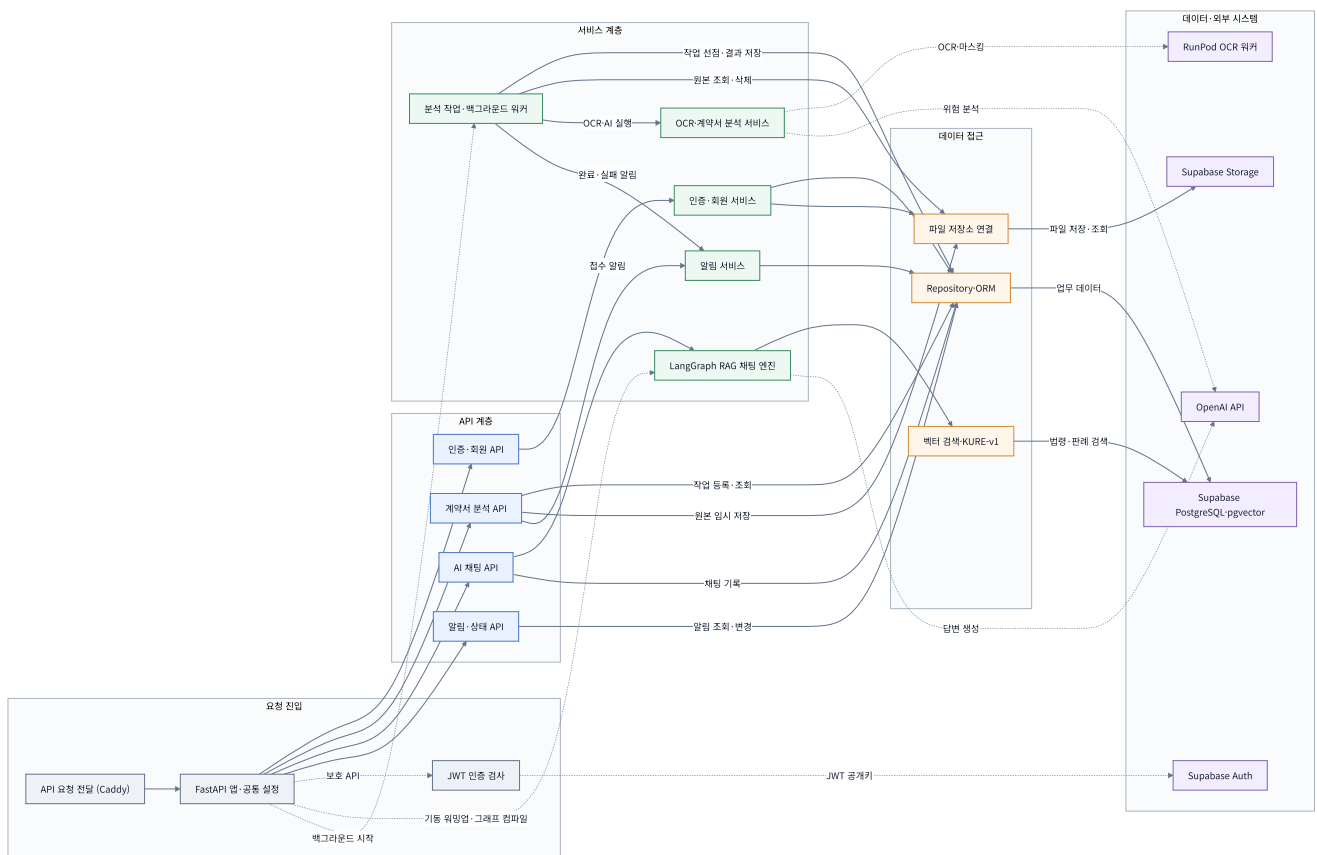


그림 3. HomeShield 구성 요소 및 처리 흐름

서버 구성 요소

영역	실제 코드 역할
요청 진입	Caddy Reverse Proxy, FastAPI 앱, 공통 예외·인증 처리
API 계층	api/routes/ 의 인증, 회원, 분석, 채팅, 알림 API
서비스 계층	사용자 처리, 분석 Worker, OCR Client, LLM 분석, LangGraph RAG, 알림
데이터 접근	Repository, SQLAlchemy, psycopg 연결 Pool
파일 저장소 연결	분석 원본과 프로필 이미지를 Supabase Storage에 저장
외부 처리	RunPod OCR Worker와 OpenAI API 호출

4. OCR 및 AI 처리 구조도

계약서 분석은 API 요청 안에서 바로 완료되지 않는다. 파일과 작업을 먼저 저장한 뒤, 백그라운드 Worker가 OCR과 AI 분석을 순서대로 실행한다.

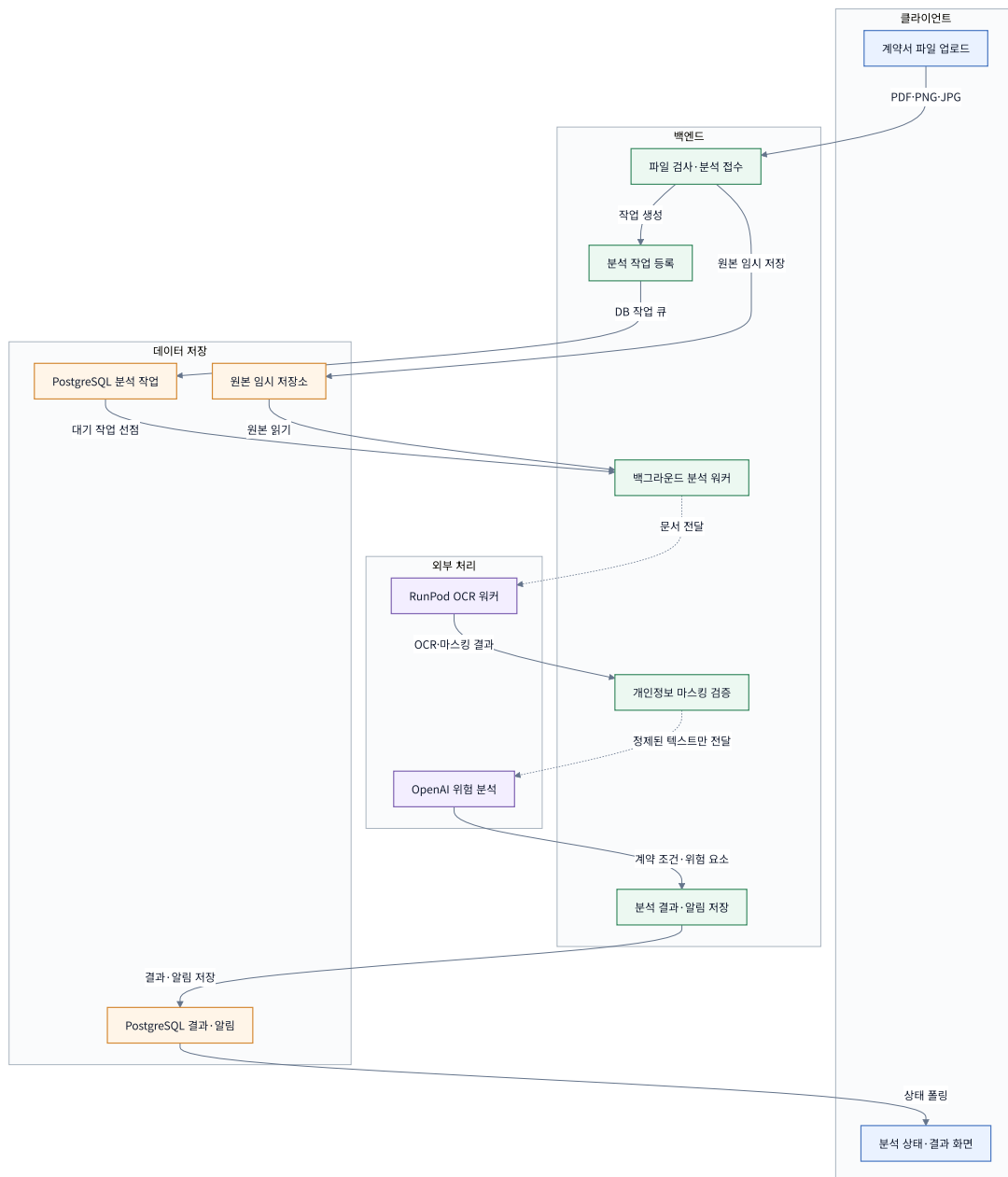


그림 4. HomeShield 구성 요소 및 처리 흐름

5. LangGraph RAG 처리 구조도

LangGraph RAG는 AI 채팅 API가 사용하는 백엔드 내부 구성 요소다. 서버 워밍업 또는 최초 채팅 요청 시 상태 그래프를 조립하고 **MemorySaver** 체크포인트와 함께 컴파일한다. 이후 사용자 질문마다 컴파일된 그래프를 실행한다.

계약서 위험 분석은 이 그래프를 사용하지 않으며, 앞의 OCR 및 AI 처리 흐름에서 별도 서비스로 실행된다.

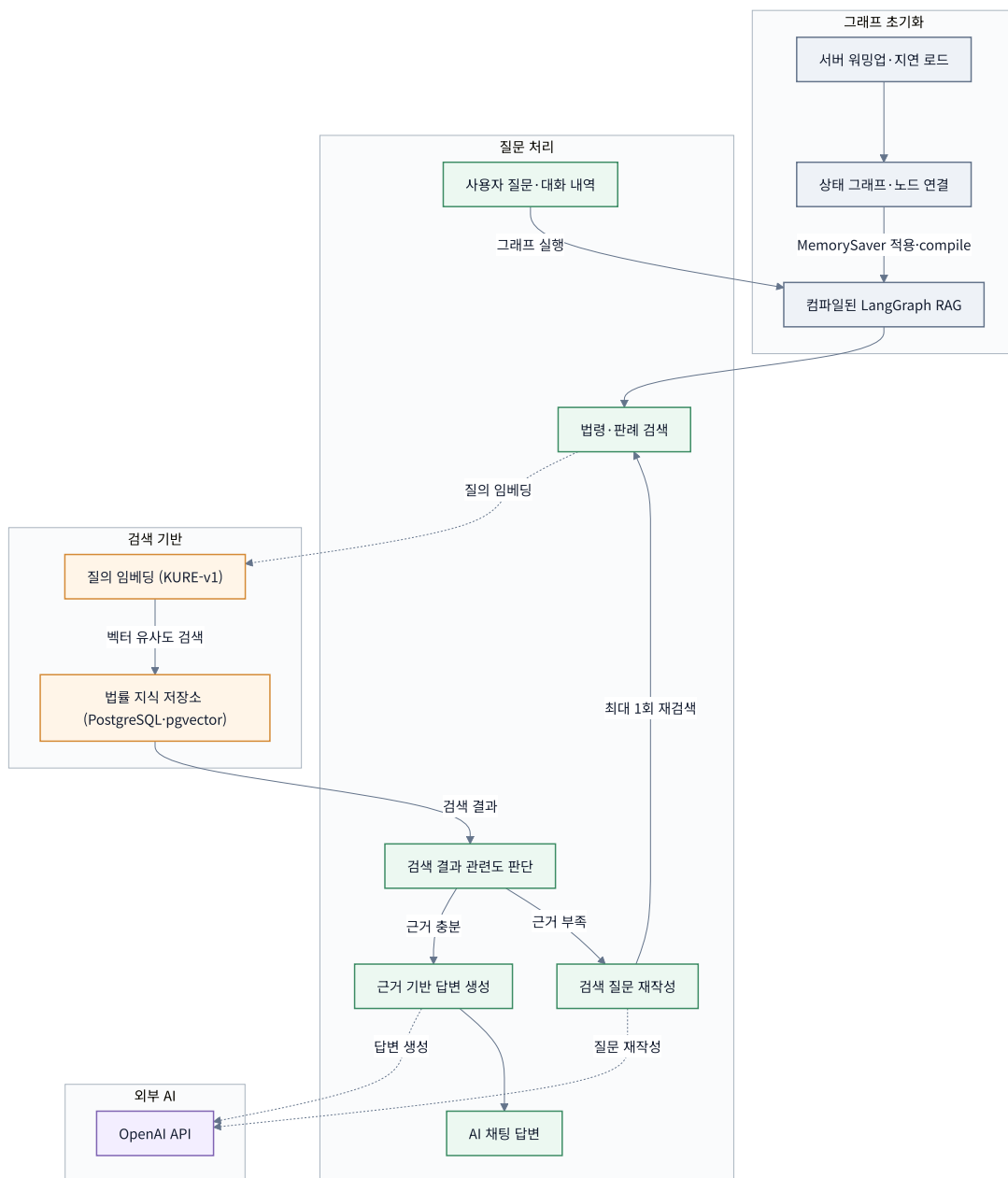


그림 5. HomeShield 구성 요소 및 처리 흐름

확인된 구성과 제외 항목

항목	확인 결과
AWS EC2	운영용 Docker Compose와 배포 문서에서 확인
Docker	Frontend, Backend, OCR Worker Dockerfile과 Compose 설정 확인
Nginx	Frontend 정적 파일 제공과 SPA Routing 설정 확인
RunPod	Backend OCR 주소와 RunPod 전용 이미지 Workflow에서 확인
Database	Supabase PostgreSQL과 pgvector 사용 확인
Storage	Supabase Storage의 분석 원본·프로필 이미지 저장 확인
인증	Supabase Auth, JWT 검증, Kakao OAuth 확인
AI	LangGraph RAG 챗봇과 OpenAI API의 질문 재작성·답변 생성·계약서 분석 호출 확인
Redis·Celery	사용하지 않음. PostgreSQL <code>analysis_job</code> 이 작업 큐 역할 수행
정부24·인터넷등기소	단순 외부 링크이며 API 연동은 없음

주요 확인 파일

- `docker-compose.prod.yml`
- `deploy/Caddyfile`
- `frontend/src/routes.tsx`
- `frontend/src/api/client.ts`
- `backend/app/main.py`
- `backend/app/api/deps.py`
- `backend/app/services/analysis_jobs/runner.py`
- `backend/app/services/document_processing/client.py`
- `backend/app/agent/graph_rag.py`